# 우리 동네 장사 지도

## — 제주 동네 창업·장사 진단 AI Agent

센터 PC에서 키 없이 돌고, 반출 기준을 코드로 지키는 분석 도우미

| | |
|---|---|
| **팀명** | AI특별시 |
| **문서 상태** | 초안 (2026-10-30 작성) |
| **제출 예정일** | 2026년 11월 |
| **제출 대상** | 제주빅데이터센터 · 제주테크노파크 |

**차례**


요약 · 핵심 차별점 · 심사 항목 대응 2
1. 구현목표 3
2. 서비스 제안 4
3. Agent 개발 구성 6
4. 데이터 활용 계획 8
5. 개발·탑재 계획 10
6. 검증과 한계, 센터에 확인할 것 12
7. 사용 AI 모델 · AI 활용 범위 · 오픈소스 13


본 자료는 제주빅데이터센터에서 제공하는 자료를 활용한 것이며, 연구결과는 제주특별자치도 및 제주테크노파크와 관련이 없음을 밝힙니다.
화면·그래프의 숫자 대부분은 가상 데이터(시연용)이며 실제 제주의 통계가 아니다. 공개 실데이터를 쓴 단계에는 [실데이터] 표시가 붙는다.

# 요약

| | |
|---|---|
| **문제** | 제주에서 가게를 내려는 사람은 동네별 매출·유동인구·경쟁·폐업 자료를 한 번에 보기 어렵다. 센터에는 표가 73종 있으나, 어떤 표를 어떤 조건으로 받아 어떻게 묶는지는 비전문가가 알기 어렵다. 반출 불가 데이터는 외부 LLM으로 보낼 수도 없다. |
| **해결** | 질문 한 문장을 쓰면 **계획 에이전트**가 필요한 표와 "센터에서 받아 올 CSV 체크리스트"를 안내하고 분석 SQL을 정한다. 로컬 도구(DuckDB)가 계산하고, **반출 기준 검사기(export_gate)**를 통과한 집계만 **해설 에이전트**가 쉬운 문장·근거표 번호·한계로 풀어 준다. 1장 보고서와 분석 기록이 함께 나온다. |
| **현황** | 1차 동작본 구현·자동 테스트 82개 통과(가상 데이터 + 공개 실데이터). 센터의 실제 CSV로는 아직 돌려 보지 못했다(센터 방문 전). |

### 차별점 3줄

| | |
|---|---|
| 1 | **반출 기준을 코드로 구현했다.** 2026.09.01 개정 기준에 따라 원본·10 미만 수치는 LLM·보고서로 나가지 않고, 엄격 모드가 기본이다( `export_gate` ). |
| 2 | **키 없이 끝까지 도는 오프라인 모드가 기본이다.** 센터 비용 0원·외부 전송 0건·같은 질문은 같은 결과. 필요하면 OpenAI·Claude·Gemini 3사 중 선택한다. |
| 3 | **도민이 쓰는 화면과 재현 가능한 기록을 함께 만든다.** 예시 질문, CSV 체크리스트, 쉬운 문장+근거표+한계, 1장 보고서, 분석 기록(SQL·파일·행 수·gate 결과·비용), 테스트 76개. |

### 심사 항목 대응표

| 평가항목(배점) | 이 기획서의 답 | 해당 장 |
|---|---|---|
| 분석 주제의 타당성과 창의성 (15) | 도민 체감이 큰 창업·장사 진단으로 주제를 좁혔다. 활용 목적: "이 동네에서 이 업종을 내도 되는가"에 근거를 붙여 답한다. 참신성: 반출 불가 데이터 환경에서도 LLM을 안전하게 쓰는 구조. | 1, 3 |
| 필수 데이터 활용 적절성 (20) | 센터 표 7종(카드 3·매장 수·유동인구·휴폐업·날씨)의 열 명세를 코드에 반영하고, 공개 실데이터 5개 표를 결합한다. 반출 가능 여부별로 쓰임을 구분한다. 이용조건의 불일치·미확인은 그대로 밝힌다. | 4 |
| AI Agent 기술성 및 완성도 (25) | 계획 → 도구 실행 → 반출 검사 → 해설의 다단계 구조, 도구 5종, SQL 안전 검사 7겹, 실패 시 재시도 2회와 템플릿 대체, 해설 숫자 검증. | 3 |
| 편의성 및 실용성 (25) | 예시 질문 버튼 6개, 받아 올 CSV 체크리스트, CSV 열 자동 맞춤(CP949·UTF-8), 쉬운 문장+근거표+한계, 1장 보고서, 올린 자료 일괄 삭제, `install.bat` → `run.bat` 두 번 클릭. | 2, 5 |
| 결과 신뢰성 및 재현성 (15) | 모든 문장에 근거표 번호, 한계 문장, 가상/실데이터 표시, 분석 기록, 고정 시드·고정 버전, 생성 SQL 저장, 자동 테스트 82개. 못 한 검증은 6장에 적는다. | 5, 6 |

# 핵심 차별점 5가지와 확인 방법

아래 항목은 모두 저장소에 구현돼 있다. 확인 방법은 심사자가 직접 해 볼 수 있는 순서로 적었다.

| # | 차별점과 내용 | 구현 위치 · 확인 |
|---|---|---|
| ① | **반출 기준을 코드로 구현한 `export_gate`.** 센터 데이터 반출 기준(2026.09.01 개정)을 규칙 7개로 옮겼다. 원천 행 차단, 식별 열 차단, 근거 건수 10 미만 칸 삭제, 응용집계(지수·비율·순위)만 반출, 형식 제한(그림·보고서). **엄격 모드가 기본**이라 원본 불가 표의 합계·평균·건수는 센터 안 화면에서만 보이고 LLM·보고서로는 나가지 않는다. 기준값은 설정 파일 한 곳에서 바꾼다. | `jangsa/tools/export_gate.py`<br>`config/export_rules.yaml`<br>테스트 9개 |

| # | 차별점과 내용 | 구현 위치 · 확인 |
|---|---|---|
| ② | **키 없이 도는 오프라인 모드 + LLM 3사 선택.** 오프라인 모드는 규칙으로 질문을 읽고 템플릿 질의·템플릿 해설을 쓴다. 외부 전송 0건, 비용 0원. 센터가 API 비용을 부담하지 않아도 끝까지 시연된다. LLM 모드는 OpenAI·Claude·Gemini 중 고르고, 키는 화면 입력(저장 안 함) 또는 `.env`에서만 읽는다. 온도 0, 질문당 호출 최대 4회. | `jangsa/llm/providers.py` `config/llm.yaml` 화면 왼쪽 "분석 방식" |
| ③ | **도민용 화면.** 예시 질문 버튼 6개, **센터에서 받아 올 CSV 체크리스트**(표 번호·표 이름·받을 조건), 쉬운 문장 요약+근거표 번호+한계, 1장 보고서(HTML, 그래프는 PNG), 올린 자료 일괄 삭제. | `app.py` `docs/manual.md` |
| ④ | **분석 기록으로 재현.** 실행한 SQL, 사용 파일, 행 수, gate 결과, LLM 호출 수·토큰·예상 비용을 화면과 파일(`runs/*.json`)에 남긴다. 기록에는 데이터 값이 없다. LLM이 만든 SQL은 저장해 같은 질문이 같은 SQL로 재현된다. 전송 직전 "LLM에 보내는 내용 미리보기"로 실제 전송문을 본다. | `jangsa/runlog.py` 화면 "⑤ 분석 기록" |
| ⑤ | **테스트 76개.** 반출 검사(9), SQL 안전(25), CSV 맞춤(8), LLM 공급자·대체 동작(12), 공개 데이터(3), 가상 데이터 재현(6), 오프라인 끝-끝(13). 가상 데이터 파일이 실행마다 바이트 단위로 같다. | `tests/` `pytest tests -q` → 76 passed |

# 1. 구현목표

> **대응 평가항목** 분석 주제의 타당성과 창의성(15) · 일부 편의성 및 실용성(25)

## 1.1 분석 주제

**"제주 동네 창업·장사 진단"** — 제주에서 가게를 열려는 예비 창업자와 자영업자가 "이 동네에서 이 업종을 하면 어떤가", "우리 가게 매출이 동네 평균보다 어떤가"를 한 문장으로 묻고, 근거가 붙은 쉬운 답을 받는다.

- **왜 이 주제인가**: 창업·자영업은 도민 체감이 크고, 카드·유동인구·휴폐업·날씨 표를 겹쳐야 답이 나온다. 표 하나로는 답이 안 되므로 "데이터 탐색부터 분석 결과 제공까지"를 하는 Agent의 일이다.
- **활용 목적**: 입지·경쟁·시간대·계절·내 가게 비교 다섯 질문에 숫자 근거를 준다. 창업 여부는 대신 정하지 않고, "확인한 신호 4개 중 유리 2개, 불리 2개"처럼 근거표와 함께 보여 준다.
- **참신성**: 반출 불가 데이터 환경에서 외부 LLM을 어디까지 쓸 수 있는지를 설계로 풀었다. 운영진 답변(2026-10-30)의 "반출 기준을 충족하는 범위의 집계값은 전송 가능"을 코드로 구현했다.

## 1.2 AI 데이터 분석 목표

| 질문 유형 | 예시 질문(화면의 예시 버튼) | 보는 지표 |
|---|---|---|
| **입지 진단** | "애월읍에 카페를 내면 어때?" | 읍면동별 카드매출 규모 지수, 매장 한 곳당 월 매출, 유동인구 1만 명당 매장 수, 최근 12개월 폐업 비율, 시간대 비중(+[실데이터] 관광객 시간대·도민 유동인구·서귀포 휴게음식점·버스 정류소) |
| **업종 경쟁** | "성산읍에 카페가 너무 많은가요?" | 시 단위 매장 수 추이, 유동인구 대비 매장 밀도, 폐업 비율, 매장당 매출 |
| **시간대·요일** | "중문동 카페는 몇 시에 제일 잘 돼?" | 시간대별·요일별 매출 비중, 월별 흐름, [실데이터] 관광객·도민 시간대 |
| **계절·날씨** | "구좌읍 일식집은 비 오는 달에 매출이 줄어?" | 월별 매출 흐름, 같은 달끼리 비교한 비 온 달 vs 적은 달 매출 지수 |
| **내 가게 비교** | "노형동 한식집 매출이 동네 평균보다 어때?" | 내 월 매출(이 PC 안에서만 사용)의 동네 내 백분위, 첫 달=100으로 맞춘 내 가게 vs 동네 흐름 |

범위: 제주시·서귀포시 43개 읍면동(제주시 26·서귀포시 17), 업종 9개(카페·한식·중식·일식·양식·간이음식·주점·편의점·베이커리). 치킨·분식은 센터 카드 표 업종코드(42개)에 따로 없어 가까운 업종을 고르게 안내한다.

### 1.3 달성 기준 (측정 가능)

| 항목 | 기준 | 현재(개발 PC, 가상 데이터) |
|---|---|---|
| 끝까지 동작 | 예시 질문 6개가 키 없이 결론·그래프·근거표·한계까지 나온다 | 6개 모두 동작(분석 단계 2~8개) |
| 반출 안전 | LLM으로 가는 글에 원본 행·10 미만 수치가 없다 | 테스트 통과, 화면 미리보기로 확인 |
| 비용 | 오프라인 0원, LLM 모드 질문당 호출 4회 이하 | 구현됨(호출 상한 설정) |
| 재현 | 같은 질문·같은 데이터 → 같은 SQL·같은 결과 | 테스트 통과(오프라인·LLM 모드 SQL 저장) |
| 속도 | 질문 한 건 수 초 이내 | 데이터 불러오기 약 4초, 질문 1건 0.02~0.2초 |

속도·메모리(최대 약 360MB)는 macOS 개발 PC에서 잰 값이다. 센터 PC에서는 아직 재지 못했다.

## 2. 서비스 제안

> **대응 평가항목** 편의성 및 실용성(25) · 필수 데이터 활용 적절성(20)

### 2.1 데이터 활용 개요

센터 PC에서 이용자가 센터 표를 CSV로 내려받아 앱에 올리면, 앱이 열을 자동으로 맞춰 로컬 DuckDB에서 질문에 맞는 집계를 한다. 센터 데이터 시스템에는 접속하지 않는다(운영진 답변: API 직접 연결 미지원). 공개 실데이터 4개 파일(5개 표)은 앱에 들어 있어 센터 표 없이도 [실데이터] 단계가 돈다. 자세한 표는 4장.

### 2.2 핵심 기능

| # | 기능 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | **질문 이해 확인** | 질문에서 질문 유형·동네·업종을 읽고 "이렇게 이해했어요"로 보여 준다. 틀리면 목록에서 고쳐 다시 분석한다. 동네나 업종을 못 읽으면 확인 전에는 분석하지 않는다. |
| 2 | **받아 올 CSV 체크리스트** | 필요한 센터 표의 번호·이름·받을 조건(기간·업종코드 등)과 불러온 상태를 표로 안내한다(그림 2). |
| 3 | **CSV 올리기·열 자동 맞춤** | CP949·UTF-8 자동 판별, 열 이름 별칭·철자 유사도로 맞춤, 성별·연령대·이용자구분은 합산. 맞지 않으면 이유와 직접 고르기 화면. 기업 원본 행(사업자번호·기업명)은 올릴 수 없다. |
| 4 | **결과 해설** | 한 줄 결론, 쉬운 문장 요약(문장마다 [근거표 N]), 그래프, 근거표, 한계 문장(그림 5, 6). |
| 5 | **내 가게 비교** | 월 매출 두 열 CSV를 올리면 동네 평균과 견준다. 금액은 이 화면 안에서만 쓰고 LLM·보고서로 나가지 않는다. |
| 6 | **보고서** | 1~2쪽 HTML(그래프는 PNG, 출처 문구·가상 데이터 표시 포함). 센터 밖 반출은 센터 심사를 거친다. |
| 7 | **분석 기록·전송 미리보기** | 실행 SQL·사용 파일·gate 결과·LLM 호출 수·예상 비용. LLM에 실제로 가는 글을 미리 보여 준다(그림 4). |
| 8 | **개인 자료 삭제** | "올린 자료 모두 삭제" 한 번으로 올린 CSV와 저장한 보고서를 지운다. 올린 CSV는 처음부터 디스크에 쓰지 않는다. |

### 2.3 편의성 (IT 비전문가 도민 기준)

- 설치·실행은 `install.bat`, `run.bat` 더블클릭이 전부다. 명령어를 쓰지 않는다.
- 예시 질문 버튼을 누르면 바로 분석한다. 직접 쓸 때는 "동네 + 업종 + 궁금한 것" 한 문장이면 된다.
- "어떤 표를 받아야 하나"를 앱이 알려 준다. 용어는 "지수=읍면동 평균이 100", "비공개=근거 10 미만" 식으로 화면에 풀어 쓴다.
- 가상/실데이터를 단계마다 색 딱지로 구분한다. 키가 없거나 연결이 안 되면 자동으로 오프라인 방식으로 답한다.

## 2.4 분석 데이터 활용 방안 (센터 현장)

- 센터 방문 도민의 데이터 상담 창구용 도구: 질문을 받으면 체크리스트대로 받을 CSV를 안내한다. API 비용 없이 상시 운영(오프라인 모드)하고, LLM 모드는 센터가 키를 넣을 때만 켠다.
- 확장 계획: 외식업 POS 표(1-19~1-29), 단기체류 외국인 유동인구(4-15)를 질문 유형에 추가. 현재는 쓰지 않는다.

## 2.5 화면 구성

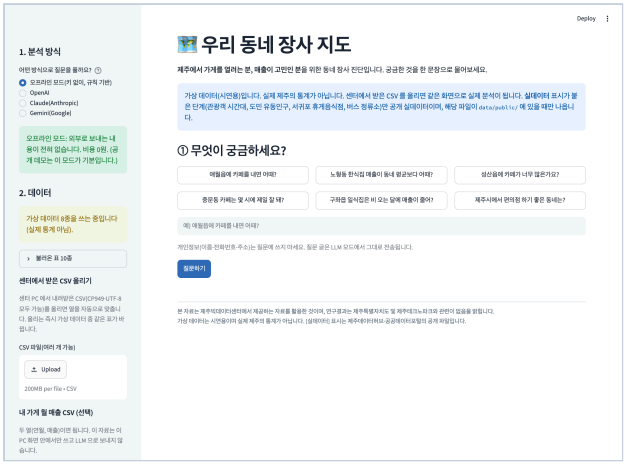



**그림 1.** 첫 화면. 예시 질문 버튼 6개, 분석 방식 선택(오프라인 기본), 센터 CSV·내 가게 CSV 올리기, 자료 삭제. 가상 데이터 안내와 출처 문구가 항상 보인다.




**그림 2.** "센터에서 받아 올 CSV 체크리스트". 표 번호·표 이름·받을 조건·구분·상태를 한 표로 안내한다. 센터에 없는 집계(읍면동별 매장 수)는 "직접 만든 집계(없어도 됨)"로 표시한다.




**그림 3.** CSV를 올리면 표 종류(1-08)와 열 맞춤(예: `bjd` → `emd`)을 자동으로 보여 준다.




**그림 4.** "LLM에 보내는 내용 미리보기"(위쪽만 잘라 보임). 오프라인은 전송 0건이라 안내하고, LLM 모드는 계획용 글(질문+표 명세)과 해설용 글(통과한 집계표)을 그대로 보여 준다.




**그림 5.** 결과 화면(가상 데이터). ② 이해한 내용, ③ 한 줄 결론과 쉬운 요약. 문장 끝 [근거표 N]은 아래 표·그래프로 이어진다.

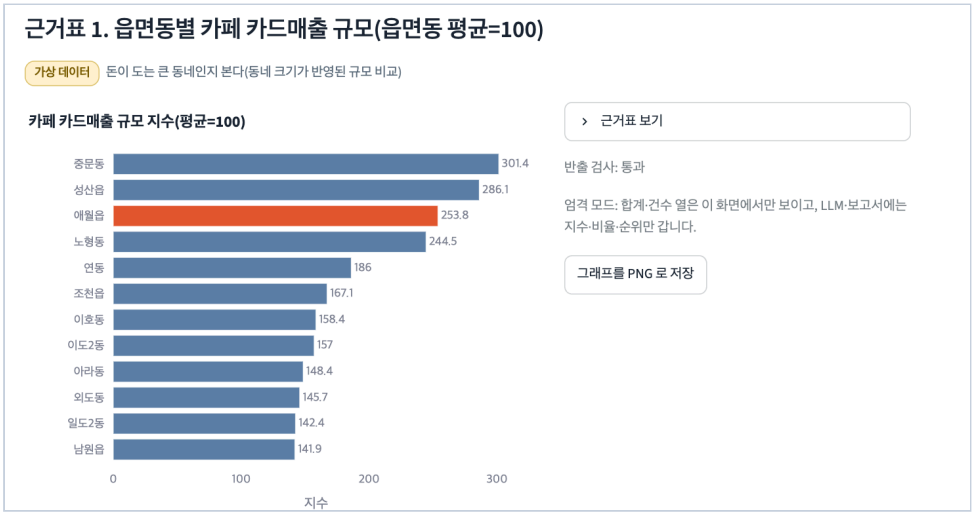



**그림 6.** 근거표 1: 읍면동별 카페 카드매출 규모 지수(평균=100). "가상 데이터" 딱지, 반출 검사 결과, 엄격 모드 안내, PNG 저장 버튼이 붙는다.

# 3. Agent 개발 구성

> **대응 평가항목** AI Agent 기술성 및 완성도(25) · 결과 신뢰성 및 재현성(15)

## 3.1 역할·목표·Workflow

| 구성 | 역할·목표 | 입력 → 출력 |
|---|---|---|
| **계획 에이전트** | 질문을 읽고 어떤 표가 필요한지, 무엇을 계산할지 정한다. 목표: 도민이 표 이름을 몰라도 분석이 시작되게 한다. | 질문, 표 명세 → 질문 유형·동네·업종, 체크리스트, 분석 단계(SQL·그래프) |
| **도구 실행기** | 계획대로 로컬에서 계산한다. LLM이 개입하지 않는다. | CSV, 계획 → 집계표, gate 판정 |
| **해설 에이전트** | 통과한 집계만으로 쉬운 말 요약을 쓴다. 목표: 숫자 근거와 한계를 같이 보여준다. | 반출용 집계표 → 결론·요약·한계 |

**Workflow** 질문 입력 → (계획 에이전트) 질문 유형·동네·업종 해석 → **이용자 확인**(필요할 때) → 필요한 표·체크리스트 → CSV 올리기·열 맞춤 → 단계별 SQL 실행 → `export_gate` → (해설 에이전트) 요약 → 결과·보고서·분석 기록.

## 3.2 Agent 구조 (계획 → 실행 → 검사 → 해설)

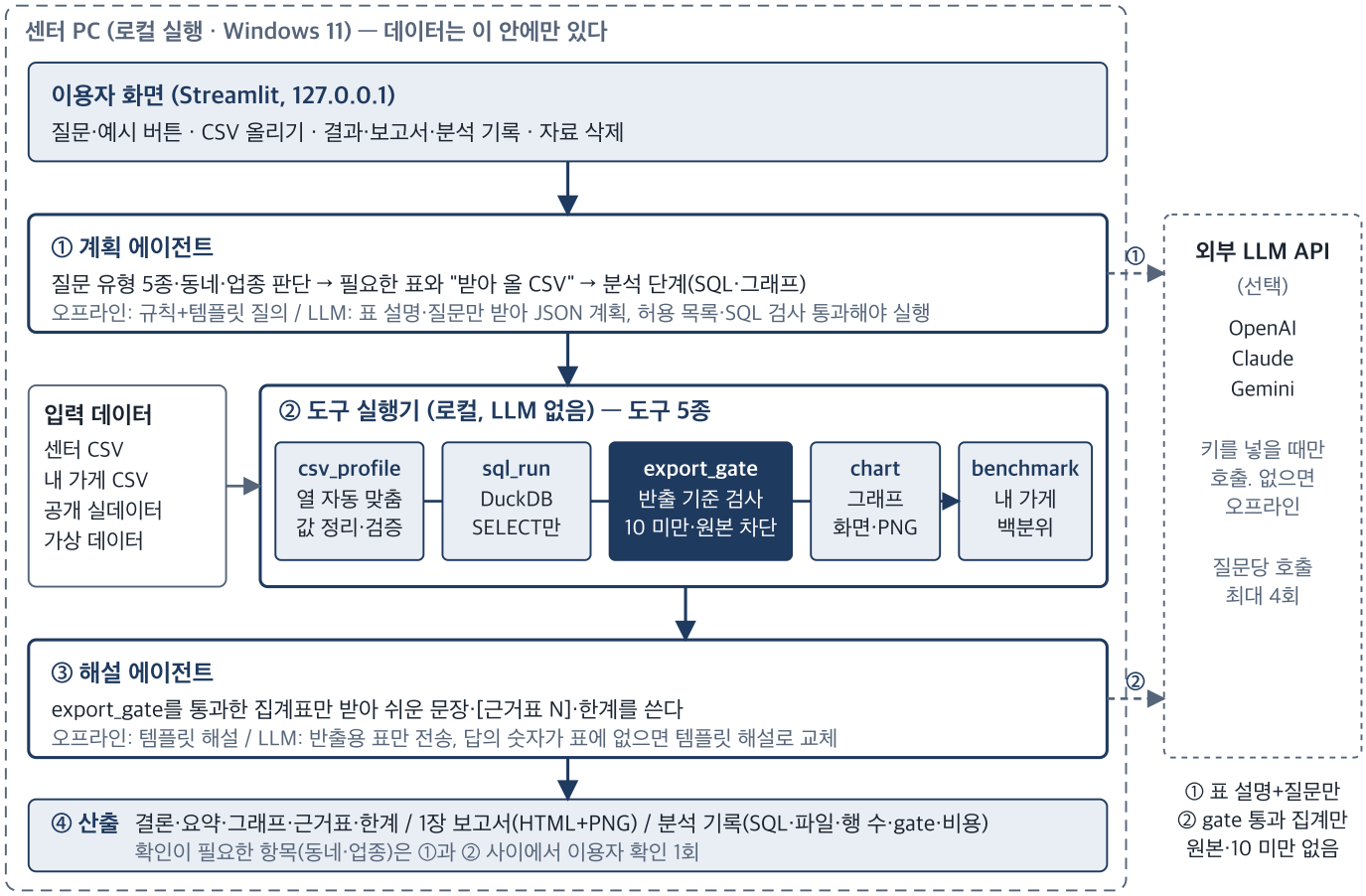



**그림 7.** Agent 구조. 데이터(입력 데이터·도구 실행기)는 센터 PC 안에만 있다. 점선 화살표 ①②만 외부 LLM으로 향하며, 원본 행과 10 미만 수치로 가는 화살표는 없다.

## 3.3 사용 모델

| 모드 | 모델 | 비고 |
|---|---|---|
| **오프라인(기본)** | 모델 없음. 규칙(키워드·허용 목록)과 템플릿 문장 | 외부 전송 0건, 비용 0원, 항상 같은 결과 |

| 모드 | 모델 | 비고 |
|---|---|---|
| OpenAI | `gpt-4o-mini` (기본값) | 화면에서 모델 이름 변경 가능. 단가는 `config/llm.yaml` (공급자 요금표 확인 필요) |
| Claude(Anthropic) | `claude-haiku-4-5` (기본값) | |
| Gemini(Google) | `gemini-2.5-flash` (기본값) | |

로컬 소형 LLM(Ollama 등)은 아직 없다(확장 계획). GTX 1060은 쓰지 않는다. 비용은 아래 표처럼 작다(추정).

| 공급자·모델 | 단가(USD/100만 토큰, 입력·출력) | 질문 1건 추정 |
|---|---|---|
| OpenAI gpt-4o-mini | 0.15 · 0.60 | 약 $0.0014 (약 2원) |
| Claude haiku-4-5 | 1.00 · 5.00 | 약 $0.0105 (약 15원) |
| Gemini 2.5-flash | 0.30 · 2.50 | 약 $0.0047 (약 7원) |

추정 근거: 화면 미리보기의 입력 토큰 추정치(계획 약 1,560 + 해설 약 1,450 ≒ 3,000)와 출력 1,500토큰 가정, 환율 1,400원. 실제 호출 값은 아직 재지 못했다. 분석 기록 화면이 실제 호출의 토큰·비용을 보여 준다.

## 3.4 Tool / API

| 도구 | 기능 | 파일 |
|---|---|---|
| csv_profile | 인코딩(UTF-8·BOM·CP949)·구분자 판별, 열 이름 정규화→별칭→포함→철자 유사도 매핑, 값 정리(연월·숫자·읍면동·업종 동의어), 필수 열·변환 실패·모르는 읍면동 비율 검증 | `jangsa/tools/csv_profile.py` |
| sql_run | 한 문장·SELECT/WITH만, 쓰기·파일·시스템 함수 차단, DuckDB 파서로 재확인, 허용된 표만, 집계 강제, LIMIT 강제, 연결 자체가 파일·네트워크 접근 불가( `enable_external_access=false` ) | `jangsa/tools/sql_run.py` |
| export_gate | 아래 3.5 규칙 R1~R7 | `jangsa/tools/export_gate.py` |
| chart | 같은 그래프 정의로 화면(plotly)과 그림 파일(PNG, matplotlib)을 만든다. 통과한 표만 그린다 | `jangsa/tools/chart.py` |
| benchmark | 내 가게 월 매출을 같은 업종·동네 매장당 월 매출 분포에 견준 백분위, 동네 흐름과 비교 | `jangsa/tools/benchmark.py` |
| 외부 API(선택) | OpenAI·Anthropic·Gemini REST. SDK 없이 표준 라이브러리 `urllib` 로 호출, 온도 0, 출력 2,000토큰·60초 제한 | `jangsa/llm/providers.py` |

## 3.5 판단 및 자율 수행 범위 · 안전장치

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **Agent가 스스로** | 질문 유형 판단, 필요한 표 선택, 분석 단계·SQL 작성(LLM 모드), 그래프 종류 선택, 실패한 SQL 수정(최대 2회), 계속 실패하면 템플릿 질의로 대체 |
| **이용자 확인 후** | 동네·업종 확정(확인 단계 1회), 내 가게 자료 사용, LLM 모드 켜기와 키 입력, 보고서 저장 |
| **하지 않는 것** | 센터 시스템 접속·자동 내려받기, 원본 행 표시·전송, 쓰기·삭제·파일 SQL, 창업 여부의 결정, 키 저장 |

| 규칙 | export_gate 검사 내용 ( **`config/export_rules.yaml`** ) |
|---|---|
| R1 | 원천 행 차단: 결과 행이 원천 표의 60% 초과 또는 200행 초과면 차단 |
| R2 | 식별 열 차단: 격자·좌표·카드번호·가맹점명·사업자 등의 열 이름 |
| R3 | 단순집계(합계·평균)가 있는데 근거 건수 열이 없으면 확인 불가로 차단 |
| R4 | 근거 건수 10 미만 행의 단순집계는 삭제 처리(범주·비식별 처리로 바꿀 수 있음) |
| R5 | 응용집계(지수·비율·순위)는 수치 반출 가능. 자체 강화로 근거 3 미만이면 가림(특정 가게 식별 방지) |
| R6 | 반출 형식: 원본 불가 표는 그림(PNG)·보고서만, 반출 가능 표·공개 데이터는 CSV 버튼 허용 |
| R7 | 엄격 모드(기본): 원본 불가 표의 합계·평균·건수는 센터 안 화면에서만 보이고 LLM·보고서·PNG에는 지수·비율·순위만 간다 |

해설 문장의 숫자는 보낸 표에 있는 값인지 확인하고(단위 변환 포함), 표에 없는 숫자가 많으면 LLM 해설을 버리고 템플릿 해설로 바꾸며 그 사실을 화면에 적는다. 키는 화면 입력 또는 프로젝트 루트 `.env` 에서만 읽고 시스템 환경변수·다른 폴더의 키 파일은 찾지 않는다.

# 4. 데이터 활용 계획

> **대응 평가항목** 필수 데이터 활용 적절성(20) · 결과 신뢰성 및 재현성(15)

## 4.1 사용하는 센터 표 (방문 이용, CSV)

열 명세는 제주데이터허브 데이터명세서 v12(2026.1.28)와 반출 기준 PDF(2026.09.01 개정)에서 확인했다. 반출 열은 원본·발췌 / 단순집계 / 응용집계 순이다. 개발·시연은 가상 데이터로 하고, 센터 CSV를 올리면 같은 코드가 실제 분석을 한다.

| 앱 표 | 센터 표 번호·이름 (제공처) | 반출 | 앱이 읽는 열(센터 열 → 앱 열) | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| `card_emd` | 1-08 카드 이용 현황 (읍면동)_v02 (비씨카드) | X / O* / O | base_year_month→ym, bjd→emd(법정동), biz_nm→industry, use_amt→sales_amt, use_cnt→sales_cnt, user_cnt | 카드매출 규모·매장당 매출·월별·계절·내 가게 비교 |
| `card_time` | 1-14 카드 이용 현황 (시간대)_v02 (비씨카드) | X / O* / O | 위 열 + time→time_band(오전·점심·오후·저녁·밤) | 시간대별 비중 |
| `card_dow` | 1-12 카드 이용 현황 (요일별)_v02 (비씨카드) | X / O* / O | 위 열 + week→dow(월~일·공휴일) | 요일별 비중 |
| `store_count` | 1-17 제주도 내 업종별 매장 수 (비씨카드) | X / O* / O | base_year_month, city, biz_nm, store_cnt | 시 단위 매장 수 추이(읍면동 단위 아님) |
| `pop_flow` | 4-11 내국인 유동인구 (읍면동)_v02 (SKT) | X / O* / O | base_date, time, emd_nm, resd·work·visit_pop_cnt → 월·평일/주말 시간당 평균 | 유동인구 대비 매장 밀도 |
| `closure` | 2-08 휴폐업 — 센터 안에서 읍면동·업종·월별로 집계한 CSV (한국기업데이터) | X / O* / O | base_year_month, emd, industry, open_cnt, close_cnt | 폐업 비율. 없으면 그 단계 생략 |
| `store_emd` | 센터에 없음 — 이용자가 만든 읍면동·업종별 매장 수 집계 | 원본 불가 취급 | emd, industry, store_cnt | 매장당 매출·밀도·폐업 비율. 없으면 생략 |
| `weather_daily` | 5-02 일일 날씨 정보 (제주특별자치도) | O / O / O | base_date, average_temperature, daily_rainfall | 비 온 달 비교(현재 가상 데이터) |
| `my_store` | 이용자 반입(월 매출 CSV) | CSV만 반입, 퇴실 후 삭제 | 연월, 매출 | 내 가게 비교 |

* 단순집계는 "10 미만 수치 불포함 시" 반출 가능. 문서 4쪽과 10쪽의 해석이 달라 엄격 모드를 기본으로 했다(6장). 카드 표 업종코드: 카페 I56220, 한식 I56111, 중식 I56112, 일식 I56113, 양식 I56114, 간이음식 I56192, 주점 I56211+I56219, 편의점 G47122, 베이커리 G47215. 시간대는 카드 표 기준 5구간이며 외식 POS 7구간과 직접 비교하지 않는다. 카드 표는 법정동, 유동인구는 행정동이라 대응표(`config/tables.yaml`, 확실한 것만 넣은 초안)로 맞추고 못 맞춘 동은 경고 후 뺀다. 외식업 POS(1-19~1-29)·단기체류 외국인 유동인구(4-15)는 쓰지 않는다(확장 계획).

## 4.2 공개 실데이터와 이용조건

제주데이터허브·공공데이터포털에서 로그인 없이 받은 공개 파일이다(`data/public/`). 저장소(공개 GitHub)에는 이용조건이 "이용허락범위 제한 없음"으로 확인된 파일만 두고, 확인 못 했거나 안내가 어긋나는 2종(아래 앞 두 줄)은 `scripts/fetch_public_data.py` 로 원래 공개 주소에서 받는다(파일이 없으면 그 [실데이터] 단계만 "파일 없음 — 받는 법" 안내로 건너뛰고 나머지는 그대로 돈다). 제출 zip에는 운영진 답변(2026-10-30)에 따라 공개 원본을 포함할 수 있다. 앱에서는 [실데이터] 표시를 붙이고 가상 데이터와 섞어 하나의 값으로 계산하지 않는다.

| 앱 표 | 파일 · 출처 | 이용조건 (조사 원문) | 쓰임 · 한계 |
|---|---|---|---|
| `cafe_license` | 제주특별자치도_서귀포시_휴게음식점현황_20230331.csv (1,441행) · 제주데이터허브 id 1306 | **확인 못 함**(허브에 표기 없음, data.go.kr 링크 404) → 저장소 제외, 받기 스크립트 | 서귀포시 읍면동별 카페·베이커리·간이음식 신고 업소 수. 업소명으로 분류, 주소의 읍면동으로 지역 판정(주소 판정 1,206곳, 집계 302곳). 서귀동 등 일부는 못 정해 제외 |
| `bc_tour_time` `bc_tour_dow` | 제주특별자치도_개별관광(FIT)… BC카드_지역별(지리적구분)_20170216 — CSV 26개 중 시간대별 이용금액·요일별 내국인 이용금액 · 공공데이터포털 15046093 | **불일치**: 페이지는 "공공저작물 자유이용(제0유형)", zip 안 표시는 "공공누리 4유형" → 확인 필요, 저장소 제외·받기 스크립트 | 권역(북부·남부·동부·서부)별 관광객 시간대·요일 결제 비중. 2015-09~2016-08, 전 업종 합계 |
| `resident_hourly` | 제주특별자치도_시간대별_제주도민_지번(PNU)단위_유동인구_비율포함_20151130.csv (736행) · 공공데이터포털 15069890 | 제한 없음 | 읍면동별 도민 유동인구 시간대 구성(지번 표본). 2015-11, 제주도민 기준 |
| `bus_stops` | 제주특별자치도_버스정류소현황_20221101.csv (4,079곳) · 공공데이터포털 15010850 | 제한 없음 | 정류소 이름·주변설명에 동네 이름이 든 정류소 수(참고). 정류소 ID가 센터 3-03·3-04와 같은 체계인지 확인 필요해 ID로 조인하지 않음 |

저장소에 들어 있되 쓰지 않은 공개 파일(이용조건 확인됨): 기상개황(일 단위 시계열 아님), 버스 노선 현황 2종, 음식점 위생등급, 250m·300m 격자 도민 유동인구(읍면동 정보 없음). 받았으나 저장소에는 넣지 않은 파일: 소상공인 BSI, 숙박·관광지·음식점 샘플, 인증 표시 표의 미리보기 샘플 8종. 대회 동의사항: 대회 데이터는 비영리 목적만, 외부 데이터는 공개하고 출처를 밝힌다.

## 4.3 수집·전처리·분석 흐름

| # | 단계 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | **수집** | 이용자가 센터 PC에서 표를 CSV로 내려받아 올린다(체크리스트가 조건 안내). 공개 실데이터와 가상 데이터는 앱 폴더에 들어 있다. |
| 2 | **읽기** | 인코딩(UTF-8·BOM·CP949)·구분자 자동 판별 |
| 3 | **열 자동 매핑** | 이름 정규화 → 별칭 일치 → 포함 → 철자 유사도. 못 찾은 열은 이용자가 고른다. |
| 4 | **값 정리** | 연월 `YYYY-MM` (202410·2024.10·2024-10-15 모두), 쉼표 제거, "제주시 애월읍"→"애월읍", 업종코드·이름→앱 업종 9개, 법정동→행정동 |
| 5 | **합산** | 겹치는 키(성별·연령대·이용자구분·날짜·시각)를 합산해 읍면동×업종×월 단위로 맞춘다. |
| 6 | **분석** | DuckDB 메모리 표에 올려 계획 SQL 실행( `sql_run` 의 안전 검사 통과). 개인 자료는 디스크에 쓰지 않는다. |
| 7 | **반출 검사** | `export_gate` (4.5), 통과한 표만 그래프·해설·보고서·LLM으로 간다. |
| 8 | **기록** | 분석 기록 저장(SQL·파일·행 수·판정, 데이터 값 없음) |

## 4.4 가상 데이터

센터 표 실제 CSV를 받기 전에 개발·시연하기 위해 `scripts/make_synthetic.py` (고정 시드 20261030)가 센터 명세의 열 이름·값 형식으로 만든다. 43개 읍면동, 업종 9개, 2024-10~2026-09 월별. 관광 읍면은 여름·주말이 높고 도심은 평일 점심·저녁이 높게, 추자·우도 등은 매장이 적어 "10 미만" 가림이 실제로 걸리게 맞췄다. 모든 파일에 `가상_` 접두사와 `데이터구분=가상` 열이 있고, 화면·보고서에 "가상 데이터"를 표시한다. 같은 시드는 바이트 단위로 같은 파일을 만든다(테스트). 가상 데이터는 제출물에 넣고, 설치 때 만든 파일을 쓴다(용량 때문에 저장소에는 큰 파일을 넣지 않음).

## 4.5 반출 기준과 구현

| 기준(센터 반출 기준 2026.09.01 개정) | 구현 |
|---|---|
| 원본·발췌 반출 불가 | 결과 행 비율·행 수 제한, 식별 열 차단, 기업 원본 행 CSV는 올리기 거절 |
| 단순집계는 10 미만 수치 불포함 | 근거 건수 10 미만 행의 합계·평균·건수를 삭제 처리( `min_count: 10` ) |

| 기준(센터 반출 기준 2026.09.01 개정) | 구현 |
|---|---|
| 응용집계(지수·비율·순위)는 수치 포함 가능 | 지수·순위·비율 열은 보임. 근거 3 미만이면 가림( `applied_min_support: 3` , 자체 강화) |
| 시각화는 PNG·JPG만 | 보고서 그래프는 PNG. SVG·HTML 그래프는 반출용으로 만들지 않음 |
| csv·txt·엑셀 반출 원칙 불가 | 원본 불가 표 결과는 PNG·보고서만. CSV 저장 버튼은 반출 가능 표·공개 실데이터 결과에만 |
| 소스코드·로그에 데이터 샘플 출력 금지 | 분석 기록에는 SQL·행 수·판정만 저장 |

여기서 구현한 해석은 센터 담당자 확인 전의 초안이다. 센터가 다르게 해석하면 `config/export_rules.yaml` 만 바꾼다.

### 4.6 출처 표기

> 본 자료는 제주빅데이터센터에서 제공하는 자료를 활용한 것이며, 연구결과는 제주특별자치도 및 제주테크노파크와 관련이 없음을 밝힙니다.

이 문구는 앱 화면 하단과 보고서에 항상 표시한다. 공개 실데이터는 제공 기관(제주특별자치도·BC카드·공공데이터포털)과 파일명을 분석 기록의 "사용한 파일"에 남긴다.

## 5. 개발·탑재 계획

> **대응 평가항목** 결과 신뢰성 및 재현성(15) · AI Agent 기술성 및 완성도(25) · 편의성 및 실용성(25)

### 5.1 구현 범위

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **구현 완료(1차 동작본)** | 질문 유형 5종, 도구 5종, 계획·해설 에이전트(오프라인·LLM 3사), 센터 표 7종(+이용자 집계 1·내 가게 CSV)·공개 실데이터 5표 연결, 반출 검사 엄격 모드, Streamlit 화면, 보고서(HTML), 분석 기록, 설치·실행 스크립트, 매뉴얼, 테스트 76개 |
| **제출 전 할 일** | 센터 실제 CSV 형식 대조, Windows 11 실기 설치 점검, 평가용 질문 정답 대조(직접 SQL과 비교), LLM 모드 실제 호출 시험, 아래 6장 확인 사항 정리 |
| **확장 계획(현재 없음)** | 외식업 POS·단기체류 외국인 유동인구 표 추가, 일별 날씨·버스 이용 실데이터 연결, 로컬 소형 LLM(Ollama), 센터 표 카탈로그 기반 "처음 온 이용자용 데이터 찾기" |

### 5.2 기술 환경 · UI

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **센터 PC** | Windows 11, Intel Core i7-8700, GTX 1060, RAM 32GB. 이 앱은 CPU만 쓰고 GPU가 필요 없다. 메모리 사용은 개발 PC에서 데이터·분석 부분 최대 약 470MB(세션 3개 동시, 화면 제외). |
| **언어·런타임** | Python 3.11 단일 스택. torch·Docker·WSL을 쓰지 않는다. |
| **UI** | Streamlit 로컬 웹 화면( `127.0.0.1` , 기본 포트 8501), 센터 PC 브라우저에서 연다. 외부에 공개하지 않는다. |
| **저장** | 데이터는 DuckDB 메모리. 디스크에는 분석 기록( `runs/` , 값 없음)과 이용자가 저장을 누른 보고서( `reports/` )만 쓴다. |

### 5.3 센터 PC 설치·실행

| # | 단계 | 내용 |
|---|---|---|
| 0 | **사전 설치(센터)** | Python 3.11 설치, 5.4의 패키지 목록 허용. 센터는 기획서에 적힌 것만 설치해 주므로 아래 목록 전체를 적었다. |

| # | 단계 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | **`install.bat` 더블클릭(처음 한 번)** | [1/3] 가상환경 `.venv` 생성 → [2/3] `requirements.txt` 고정 버전 설치 → [3/3] 가상 데이터 생성(고정 시드, 개발 PC에서 약 10초) |
| 2 | **`run.bat` 더블클릭** | 가상환경의 Streamlit으로 `app.py` 를 `127.0.0.1` 에 띄우고 브라우저가 열린다(통계 수집 끔). 검은 창을 닫으면 끝난다. |
| 3 | **사용** | 예시 질문 → 이해 확인 → 체크리스트 → 센터 CSV 올리기 → 결과·보고서·분석 기록 → "올린 자료 모두 삭제" |
| 4 | **공개 데모(선택)** | Streamlit Community Cloud에 같은 `app.py` 를 올린 시연용(Python 3.11). 오프라인 모드가 기본이고 가상 데이터를 첫 실행 때 자동 생성하며, LLM 키는 그 세션의 메모리에만 두고 서버에 저장하지 않는다. 센터 PC 실행과는 별개다. |

매뉴얼은 `docs/manual.md` (도민용 9개 절). 오류 대응 표 포함.

## 5.4 설치 패키지 전체 목록 (고정 버전)

Python **3.11.x**(개발 검증 3.11.13)와 아래 `requirements.txt` 8개 패키지. 이 8개를 설치하면 `pip` 가 의존 패키지 39개를 함께 받는다. 센터가 모든 패키지를 사전에 허용해야 하므로 깨끗한 환경에 `requirements.txt` 만 설치한 뒤 만든 `pip freeze` 전체를 적는다(macOS·Python 3.11.13 기준 47개). 이 전체 고정 목록은 저장소의 `requirements-lock.txt` 에 있다.

| 패키지(직접) | 버전 | 용도 · 라이선스 |
|---|---|---|
| streamlit | 1.66.1 | 화면 · Apache-2.0 |
| duckdb | 2.0.0 | 로컬 SQL(읽기 전용 사용) · MIT |
| pandas / numpy | 3.1.0 / 2.4.6 | 표 처리 · BSD-3-Clause |
| plotly | 7.1.0 | 화면 그래프 · MIT |
| matplotlib | 3.11.2 | 보고서용 PNG 그래프 · Matplotlib License(BSD 계열) |
| PyYAML / pydantic | 6.0.3 / 2.14.2 | 설정 읽기 / 계획·결과 모델 · MIT |

**함께 설치되는 의존 패키지 39개(전체 고정 버전):** altair 6.3.0 · annotated-types 0.8.0 · anyio 4.15.1 · attrs 26.1.0 · certifi 2026.10.23 · charset-normalizer 3.5.2 · click 8.5.0 · contourpy 1.3.3 · cycler 0.12.1 · fonttools 4.68.0 · h11 0.16.0 · idna 3.20 · itsdangerous 2.2.0 · Jinja2 3.1.6 · jsonschema 4.26.0 · jsonschema-specifications 2025.9.1 · kiwisolver 1.5.1 · MarkupSafe 3.0.4 · narwhals 2.28.0 · packaging 26.3 · pillow 13.0.0 · protobuf 7.36.2 · pyarrow 26.0.0 · pydantic_core 2.50.2 · pydeck 0.9.3 · pyparsing 3.3.3 · python-dateutil 3.0.0 · python-multipart 0.0.32 · referencing 0.37.0 · requests 2.34.2 · rpds-py 2026.9.1 · six 1.17.0 · starlette 1.10.0 · typing-inspection 0.4.4 · typing_extensions 4.16.0 · tzdata 2026.6 · urllib3 2.8.0 · uvicorn 0.54.0 · websockets 17.3

Windows에서는 `colorama` 등 몇 개가 더 붙을 수 있다(Windows 11에서 실제로 설치해 보고 목록을 최종 확정할 예정). 테스트용 `pytest 9.2.0` ( `requirements-dev.txt` )은 센터 설치에 필요 없다. 패키지 내려받기를 위해 PyPI 접근이 필요하며, 막혀 있으면 센터가 사전 설치하거나 허용 목록에 넣어 주어야 한다( `install.bat` 이 이 경우 안내 문구를 띄운다).

## 5.5 외부 서비스 의존성

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **필수 외부 의존** | 없음. 오프라인 모드는 설치 후 인터넷 없이 끝까지 돈다. |
| **선택: LLM API** | `api.openai.com` , `api.anthropic.com` , `generativelanguage.googleapis.com` 중 쓰는 공급자 하나. 센터가 외부 LLM API 호출을 허용한다는 운영진 답변(2026-10-30)에 따른다. 센터 방화벽에서 해당 도메인 허용이 필요하다. |
| **API 키 설정** | 방법 1: 화면 "분석 방식"에서 공급자 선택 후 키 입력(저장 안 함). 방법 2: `.env.example` 을 `.env` 로 복사해 키 입력. 제출물에는 키가 없다. 비용 관리: 저가 모델 기본값, 질문당 호출 4회 상한, 분석 기록에 호출 수·토큰·예상 비용 표시. |

## 5.6 오류·제약 (자세한 대응은 매뉴얼 9절)

| 증상·제약 | 대응 |
|---|---|
| CSV 글자 깨짐 | 엑셀에서 "CSV UTF-8(쉼표로 분리)"로 다시 저장. CP949·UTF-8은 자동 판별 |

| 증상·제약 | 대응 |
|---|---|
| 필수 열을 찾지 못함 | 표 종류를 직접 고르고 빠진 열을 골라 "다시 맞추기" |
| "비공개"로 보이는 칸 | 근거 건수 10 미만이라 반출 기준에 따라 가린 것(정상 동작) |
| 읍면동별 매장 수·폐업률 | 센터 1-17은 시 단위, 2-08은 기업 원본 행이라 센터 안에서 집계한 CSV가 있을 때만 쓰인다. 없으면 그 단계는 빠지고 카드·유동인구 위주로 분석 |
| 키가 없거나 API 오류 | 자동으로 오프라인 방식으로 답하고 화면에 알린다 |
| 브라우저가 안 열림 | 주소창에 `http://localhost:8501` |

# 6. 검증과 한계, 센터에 확인할 것

> **대응 평가항목** 결과 신뢰성 및 재현성(15) · 필수 데이터 활용 적절성(20)

## 6.1 수행한 검증

| 검증 | 내용 |
|---|---|
| **자동 테스트 76개** | 반출 검사 9(10 미만 삭제·범주·비식별, 임계값 변경, 엄격 모드, 원본 행·식별 열 차단, 반출 가능 표 예외) · SQL 안전 25(쓰기·파일 읽기·확장 거부, LIMIT 강제, 연결의 파일 접근 차단) · CSV 맞춤 8(인코딩, 별칭, 기업 원본 거절, 빈 파일) · LLM 12(요청 형식 3사, 키 없음, 전송문에 데이터 값 없음, SQL 2회 재시도 후 템플릿 대체, 안전하지 않은 SQL 미실행, 지어낸 숫자 해설 대체) · 공개 데이터 6(도민 유동인구 값이 0이 되지 않는 회귀 테스트, 빈 폴더) · 가상 데이터 6(같은 시드=같은 파일) · 오프라인 끝-끝 16(예시 질문, 보고서의 출처 문구 ·PNG·단순집계 열 없음, 공개 파일이 없을 때 "파일 없음 — 받는 법" 안내로 건너뜀) |
| **결과의 근거 표시** | 모든 요약 문장에 근거표 번호, 한계 문장, 가상/실데이터 딱지, 소수 칸 "비공개" |
| **재현** | 고정 시드·고정 버전, 오프라인 모드는 같은 질문에 같은 결과, LLM 모드는 생성 SQL 저장, 분석 기록 파일 |

## 6.2 하지 못한 검증 (제출 전 수행 예정)

- **센터의 실제 CSV로 실행**: 열 이름은 명세서로 맞췄으나 실제 파일로는 못 돌렸다. 다르면 `config/tables.yaml` 의 별칭 한 곳에서 고친다.
- **Windows 11 실기 설치**: 설치·실행은 macOS에서 확인했다. `install.bat` · `run.bat` 은 작성했지만 Windows에서 돌려 보지 못했다.
- **LLM 모드 실제 호출**: 요청 형식·응답 해석·실패 대체는 가짜 전송으로 시험했고, 실제 외부 API 호출 시험은 하지 않았다.
- **평가용 질문의 정답 대조**: 직접 SQL과 결과를 비교하는 검증표는 아직 없다.

## 6.3 알려진 한계

| 한계 | 내용 |
|---|---|
| 화면의 숫자 대부분이 가상 | 실제 제주 통계가 아니다. 센터 CSV를 올려야 실제 분석이 된다. |
| 카드 결제 금액만 반영 | 현금·계좌이체 매출은 빠진다. 과거 자료이며 미래를 보장하지 않는다. 임대료·권리금 자료가 없다. |
| 공개 실데이터의 시점·범위 | 관광객 카드(2015-09~2016-08, 전 업종), 도민 유동인구(2015-11), 휴게음식점(서귀포시만, 2023-03), 버스 정류소(이름 기반 참고치). 현재 상권과 다를 수 있다. |
| 도민 유동인구 [실데이터] 단계 | 읍면동 38곳 중 28곳의 그래프가 비던 결함은 **수정함**(원인: 시각별 "유동인구" 열과 "유동인구 비율" 열이 둘 있는데 비율 열 값이 덮어써 소수 둘째 자리 반올림에서 0이 됨 → 사람 수 열만 사용). 회귀 테스트로 막았고, 애월읍 5개 시간대 모두 값이 나온다. |
| 업종 분류 | 센터 카드 업종코드 42개에 치킨·분식이 없다. 가까운 업종(간이음식 등)을 고르게 안내한다. |
| 법정동→행정동 대응 | 확실한 것만 넣은 초안. 매핑 안 되는 동은 경고 후 분석에서 빠진다. |
| 일별 날씨·버스 이용(승하차) | 공개 파일이 없어 날씨 단계는 가상 데이터, 버스 이용은 쓰지 않는다. |

### 6.4 센터에 확인할 것

| # | 질문 | 현재 처리 |
|---|---|---|
| 1 | **반출 기준 문서의 4쪽과 10쪽이 다르다.** 4쪽은 원본 불가 데이터의 읍면동 단위 총합·평균도 반출 불가가 원칙이라 하고, 10쪽은 같은 표의 단순집계를 10 미만 불포함 시 반출 가능이라 한다. 어느 쪽인가? | 엄격 모드(4쪽 우선)가 기본. 센터가 10쪽대로 허용하면 설정 한 줄 (`strict_mode: false`)로 바꾼다. |
| 2 | 응용집계(지수·순위)가 소수 읍면동 값을 역산하게 하지 않는가? 자체 기준(근거 3 미만 가림)이 충분한가? | 자체 강화 기준 3 적용 |
| 3 | 카드 표(법정동)와 유동인구(행정동)를 맞출 센터의 행정구역 대응표가 있는가? | 초안 대응표 사용 |
| 4 | 센터 표의 실제 CSV 열 이름·인코딩·행 수, 내려받기 용량·건수 한도는? | 명세서 열 이름 기준, 별칭으로 흡수 |
| 5 | 영리 목적 사용 시 제공처 협의(PDF)와 통계정보 상업적 활용 허용(이용약관 8조)의 관계는? | 대회·시연은 비영리 전제 |
| 6 | 결과물 소유권: 규칙 탭 "센터에 소속"과 동의사항 "저작권은 참가자"의 충돌을 어떻게 읽는가? | 외부 코드를 복사하지 않고 본 대회용으로 새로 작성 |
| 7 | 센터 3-03·3-04의 정류소 ID(7자리)와 공공데이터포털 버스정류소 ID(9자리)가 같은 체계인가? | ID로 조인하지 않음 |
| 8 | 센터 PC의 Python 3.11 설치, PyPI 접근 또는 5.4 패키지 사전 설치, 브라우저 종류·버전, LLM API 도메인 3개 허용은 가능한가? | 5.3·5.5에 요구사항 명시 |
| 9 | 이용자가 만든 보고서(HTML·PNG)를 센터 밖으로 가져가는 반출 신청 절차와 형식 제한은? | 보고서는 PNG·지수·비율 중심으로만 구성 |
| 10 | 공개 파일 이용조건: 서귀포시 휴게음식점 현황의 라이선스, BC카드 자료의 공공누리 유형(자유이용 vs 4유형)은? | 이용조건 미확인·불일치를 4.2에 명시 |

## 7. 사용 AI 모델 · AI 활용 범위 · 오픈소스

> 대회 규정상 명시 항목: 사용 AI 모델, AI 활용 범위, 외부 API·서비스, 외부 데이터, 오픈소스·외부 코드

### 7.1 사용 AI 모델

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **앱 실행 중(런타임)** | 오프라인 모드(기본): AI 모델 없음. LLM 모드(선택): `gpt-4o-mini` (OpenAI), `claude-haiku-4-5` (Anthropic), `gemini-2.5-flash` (Google) 중 이용자가 고른 하나. 모델 이름은 화면에서 바꿀 수 있다. |
| **개발 과정** | 코드·문서 초안 작성에 생성형 AI 코딩 도구를 사용했다(저장소 커밋 기록에 공동 작성자 Claude Sonnet 5.5 표기). 구현 범위와 사실은 저장소 파일과 테스트로 확인한다. **[팀 확인 후 도구·모델 표기 확정]** |

### 7.2 AI 활용 범위

| 단계 | AI를 쓰는가 | 범위 |
|---|---|---|
| **질문 해석·계획** | LLM 모드에서만 | 질문 유형·동네·업종·분석 단계·SQL 제안. 허용 목록·SQL 안전 검사를 통과해야 실행. 오프라인은 규칙 |
| **데이터 계산** | 아니오 | DuckDB·pandas가 계산(AI 생성 숫자 없음) |
| **반출 검사** | 아니오 | 규칙 코드 |
| **해설 문장** | LLM 모드에서만 | 통과한 반출용 표로 쓴다. 숫자가 표에 없으면 템플릿 해설로 교체 |
| **그림·이미지** | 아니오 | 그래프는 코드로 그린다. 이 문서의 Agent 구조 도식은 직접 그렸고, AI 생성 이미지를 쓰지 않았다. 화면 그림은 앱의 실제 캡처 |

## 7.3 외부 서비스·외부 데이터·외부 코드

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **외부 API(선택)** | OpenAI·Anthropic·Google Gemini REST API (4.2·5.5 참고). 이용약관은 각 서비스 약관 |
| **외부 데이터** | 제주데이터허브·공공데이터포털 공개 파일 4개(표 5개): 서귀포시 휴게음식점 현황, BC카드 개별관광 지역별 분석(2개 표), 제주도민 시간대별 유동인구(PNU), 버스정류소 현황. 센터 표는 이용자가 센터에서 내려받아 올린다. |
| **외부 코드** | 없음. 남의 코드를 복사하지 않았다. |

## 7.4 오픈소스 목록

| 이름 | 버전 | 용도 | 라이선스 |
|---|---|---|---|
| Python | 3.11.x | 실행 환경 | PSF License |
| Streamlit | 1.66.1 | 화면 | Apache-2.0 |
| DuckDB | 2.0.0 | 로컬 SQL | MIT |
| pandas · NumPy | 3.1.0 · 2.4.6 | 표 처리 | BSD-3-Clause |
| Plotly · Matplotlib | 7.1.0 · 3.11.2 | 화면 그래프 · 보고서 PNG | MIT · Matplotlib License |
| PyYAML · pydantic · pytest(개발용) | 6.0.3 · 2.14.2 · 9.2.0 | 설정 · 모델 · 테스트 | MIT |
| 그 밖의 의존 39개 | 5.4 목록 | 위 패키지가 함께 설치 | MIT·BSD·Apache-2.0·PSF 등 허용형(certifi만 MPL-2.0) |

47개 전체의 라이선스를 깨끗한 임시 환경에서 `pip-licenses`로 뽑아 확인했다. **GPL·LGPL·AGPL류는 없다.** 패키지별 표는 저장소 `docs/data-usage.md` 6절, 고정 목록은 `requirements-lock.txt`.